資料管理方案

# 海岸觀測：可重現的資料管理

文件名稱：Public position and boundary QA / mixed-long-middle

產生日期：2026-09-21

## 研究計畫概要

| | |
|---|---|
| **專案編號** | COAST-2026 |
| **開始日期** | 2026-01-01 |
| **結束日期** | 2027-12-31 |

本合成案例用於測試十五題的文件輸出。計畫將蒐集新的沿岸水溫觀測資料，並與兩筆開放參考資料集比較。本文件並非已核定或已完成的資料管理方案。

## 參與人員與職責

- **範例研究團隊**
  research@example.org
  角色：聯絡人、資料管理方案創作者、資料託管員

---

問卷知識模型：Common DSW Knowledge Model (zh_Hant)，2.7.0（dsw：root-zh-hant：2.7.0）

本文件由 Data Stewardship Wizard 產生。

# 第 1 節：資料的描述與蒐集，或既有資料的再次使用

1. 新資料將如何蒐集或產生？既有資料又將如何被再次使用？

### 儀器資料集

- **沿岸水溫觀測資料**
  針對此資料集，我們將使用以下儀器：
  - **水溫紀錄器**
    – 每十分鐘記錄水溫，保留 UTC 時間戳記與校正紀錄。

  **沿岸水溫觀測資料**：品質管控措施包括校正量測結果、資料輸入檢核。

### 再次使用的資料集

#### 開放海岸觀測資料——測站 1

資料來源：https://example.org/datasets/coastal-observations/station-1/version-2026

比較水溫的季節變化。

- 保留原始時間戳記。
- 記錄排除觀測值的原因。

| | |
|---|---|
| 使用版本 | 2026.1 |

即使計畫期間發布新版，仍使用原定版本。

#### 開放海岸觀測資料——測站 2

資料來源：https://example.org/datasets/coastal-observations/station-2/version-2026

比較水溫的季節變化。

- 保留原始時間戳記。
- 記錄排除觀測值的原因。

| | |
|---|---|
| 使用版本 | 2026.1 |

即使計畫期間發布新版，仍使用原定版本。

#### 共同管理方式

上述將再次使用的參考資料集，均採用以下管理方式。

本計畫將保留資料副本，與研究結果一併提供。 此資料可自由取得，使用時須註明來源。 此資料可直接使用，無須轉換格式。

### 資料溯源

在計畫的版本控制儲存庫記錄來源版本與處理程式。

| 紀錄 | 保存期間 |
|---|---|
| 處理紀錄 | 10 年 |
| 來源校驗碼 | 10 年 |

2. 將蒐集或產生哪些資料（例如種類、格式與資料量）？

### 儀器資料集

**沿岸水溫觀測資料**的蒐集方式：此資料集將由計畫內的專家使用自有設備蒐集。所用設備已有完整說明，且為研究團隊所熟悉。

### 資料格式與類型

資料格式：**CSV (UTF-8)**。 採用標準化格式，適合長期封存。 預估資料量為 120 GB。

## 第 2 節：文件與資料品質

3. 將提供哪些後設資料與說明文件（例如資料蒐集方法與組織方式）？

我們將使用 Dublin Core 後設資料標準記錄資料。 後設資料將公開提供，並包含如何取用資料的說明。後設資料將以可被擷取與索引的形式提供（由所使用的資料儲存庫管理）。

### 資料儲存與檔案規則

預估計畫所有資料與軟體（含暫存空間）所需的儲存容量為 2048 GB。 我們將使用以檔案與資料夾組成的檔案系統。 我們會記錄如何管理檔案與資料夾的版本。

檔案命名規則：

檔名採 station_YYYYMMDD.csv，並在 CHANGELOG.md 記錄修正。

4. 將使用哪些資料品質管控措施？

**沿岸水溫觀測資料**：品質管控措施包括校正量測結果、資料輸入檢核。

## 第 3 節：研究過程中的資料儲存與備份

5. 研究期間將如何儲存與備份資料及後設資料？

研究期間將使用共享工作空間處理資料。 共享工作空間將由專責人員維運。 所需儲存容量在計畫期間將維持不變。 為避免資料全部遺失，重要資料也將另存於其他位置。 存放於共享工作空間以外的資料，將全部自動備份。

### 研究期間的資料封存

研究期間將以冷儲存方式封存資料。 封存資料將儲存於磁帶。 封存資料將存放於異地。

封存資料變動後，需要重新封存。 由於封存資料經常變動，因此需要頻繁備份。 這些備份將用於復原遭意外變更或刪除的資料。

### 6. 研究期間將如何處理資料安全與敏感資料保護？

計畫成員不會隨身攜帶資料（例如存放於筆記型電腦、USB 隨身碟或其他外接媒體）。本計畫的所有網路服務皆提供 HTTPS 安全連線。計畫成員已接受一般性風險及本計畫特有風險的說明。

封存與備份安排請見第 5 題。

## 第 4 節：法律與倫理要求、行為準則

### 7. 若處理個人資料，將如何確保遵循個人資料保護與資料安全相關法規？

我們不會蒐集任何與個人相關的資料。

### 8. 其他法律議題將如何管理，例如智慧財產權與所有權？適用哪些法規？

我們再次使用的參考與非參考資料集，其使用條件如下：

- 開放海岸觀測資料——測站 1
  此資料可自由取得，使用時須註明來源（例如 CC BY）。
- 開放海岸觀測資料——測站 2
  此資料可自由取得，使用時須註明來源（例如 CC BY）。

### 9. 有哪些倫理議題與行為準則？將如何納入考量？

#### 倫理審查核准

問卷記載的倫理審查安排如下：

- **海岸觀測：可重現的資料管理**
  依問卷填答，本計畫不需要倫理審查核准。

#### 我們產生的資料

關於我們產生的資料，倫理面向如下：

- **完成品質檢查的沿岸觀測資料**
  - 不包含個人資料。
  - 不包含敏感資料。
- **內部儀器檢核資料**
  - 尚未說明是否包含個人資料或敏感資料。

#### 我們蒐集的資料

我們不會蒐集任何與個人相關的資料，即「個人資料」。

研究倫理相關法規不適用於此資料蒐集。

## 第 5 節：資料共享與長期保存

10. 資料該在何時、以何種方式共享？資料共享是否可能受限，或有任何需要延後開放的理由？

**完成品質檢查的沿岸觀測資料**

此資料集將發布。

**資料提供管道 1**

此管道提供的資料將公開供任何人取用。 此管道的資料將存放於機構資料儲存庫。 授權起始日期：2027-12-31。 可自由取得，但使用時必須引用來源（例如 CC BY）。

---

**資料提供管道 2**

資料取用對象限於事先指定的群體。 此管道的資料將存放於本計畫專用的資料儲存庫。

授權起始日期：2027-06-01。 此管道的資料取用須遵守以下限制。

此初步發布版本僅提供計畫審閱小組使用。

- 不得轉散布初步檔案。
- 審閱紀錄須註明發布版本的識別碼。

欲再次使用資料者，可向聯絡人申請取用。 這些取用條件將納入公開的後設資料。 使用限制的詳細資訊：https://example.org/coast/review-terms。

**內部儀器檢核資料**

此資料集將不公開發布。

11. 如何選擇需要保存的資料？這些資料將在哪裡長期保存（例如資料儲存庫或檔案館）？

**完成品質檢查的沿岸觀測資料**

經品質檢核的沿岸觀測資料，附有測站代碼表。

Selection-2027-12-31.csv 應與處理紀錄一併保留。

此資料集包含經處理的資料，其研究結果已發表。 此資料集將發布。 保存期間：10 年（費用已預付）。 即使資料已不存在，仍會持續提供後設資料。

相關論文： https://example.org/papers/coast-study

各資料提供管道的保存位置：

- **資料提供管道 1：**我們的機構資料儲存庫。
- **資料提供管道 2：**本計畫專用的資料儲存庫。 尚未說明能否長期維運此資料儲存庫。

**內部儀器檢核資料**

供內部查核使用的儀器測試紀錄。

此資料集包含中間處理資料。 此資料集將不公開發布。

此資料集不發布的其他原因：

儀器供應商限制公開測試紀錄。

內部查核用的副本仍會保留。

- 記錄取用決定。
- 保留校正脈絡。

保存期間：15 年（費用已預付）。 即使資料已不存在，仍會持續提供後設資料。

### 資料儲存庫與發布準備經費

本計畫已編列預算，支付資料儲存庫的服務費。 已預留預算，以支應資料發布準備工作所需的時間與人力。

### 計畫結束後的冷儲存安排（計畫層級）

本計畫結束後，將以冷儲存方式保存資料副本。 這項長期儲存費用將由一個或多個參與單位的部門預算支付。 典藏資料將至少保留 12 年。 典藏資料的保存期限可以延長。 是否延長保存期限，將由圖書館或典藏單位人員決定。
延長保存期限的考量因素：典藏資料的實際使用情況、典藏資料的預期使用情況、可用預算。

冷儲存中的資料格式若已過時，將予以更新。 典藏資料不會定期移轉至較新的儲存媒體。

## 12. 取用與使用資料需要哪些方法或軟體工具？

### 完成品質檢查的沿岸觀測資料

使用此資料集所需的軟體：

- **CoastView 1.0 (synthetic test tool)**
  取得位置：https://example.org/coastview/1.0

### 內部儀器檢核資料

此資料集將不公開發布。

## 13. 如何確保為每個資料集編配具唯一性及持續性的識別碼（例如數位物件識別碼（DOI））？

### 完成品質檢查的沿岸觀測資料

#### 資料提供管道 1 機構資料儲存庫

持續識別碼將由資料儲存庫指派。資料儲存庫將確保持續識別碼可解析至數位物件。

---

#### 資料提供管道 2 專用資料儲存庫

持續識別碼將由機構的資料託管員指派。資料儲存庫將確保持續識別碼可解析至數位物件。

### 內部儀器檢核資料

此資料集將不公開發布。

### 所產生資料在其他情境下再次使用的可能性

- **沿岸水溫觀測資料**
  本領域的其他研究人員會有興趣再次使用這份資料。

## 第 6 節：資料管理責任與資源

### 14. 誰（例如角色、職位與所屬機構）將負責資料管理（即資料託管員）？

範例研究團隊負責資料管理與品質提升，包括資料處理、資料政策、資料指引與資料可用性。

範例研究團隊負責執行資料管理方案，並確保其經過審查與修訂。

### 15. 將投入哪些資源（例如經費與時間）進行資料管理，並確保資料符合 FAIR（可被找到、可被取用、可相互操作、可再次使用）原則？

為補足所需的專業能力，本計畫將安排現有人員接受培訓。

工作人員將於資料發布前完成培訓。

- 後設資料品質檢核
- 版本控制與資料溯源

除機構通常提供的資源外，我們不需要其他硬體或軟體。預計使用的資料儲存庫會收取服務費。

**資料管理預算**

| 資源項目與用途 | 預算 | 經費來源 |
|---|---|---|
| **資料整理資源 1**<br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 5000 TWD | 機構研究經費 |
| **資料整理資源 2**<br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 0 TWD | 機構研究經費 |
| **預算資源 3**<br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 300 TWD | 機構研究經費 |
| **預算資源 4**<br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 400 TWD | 機構研究經費 |

| 資源項目與用途 | 預算 | 經費來源 |
|---|---|---|
| **延伸用途資源 9** | 900 TWD | 機構研究經費 |
| 整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>MIX-LONG-09-PARA-01: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-02: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-03: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-04: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-05: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。 | | |

| 資源項目與用途 | 預算 | 經費來源 |
| --- | --- | --- |
| **延伸用途資源 9** | 900 TWD | 機構研究經費 |

MIX-LONG-09-PARA-06: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-07: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-08: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-09: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-10: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-11: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-12: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-13: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-14: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-15: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-16: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-17: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-18: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-19: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-20: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-21: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-22: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-23: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-24: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-25: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-26: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-27: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-28: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-29: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-30: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-31: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-32: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-33: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-34: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-35: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-36: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-37: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-38: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-39: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-40: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-41: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。
MIX-LONG-09-PARA-42: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。

| 資源項目與用途 | 預算 | 經費來源 |
| --- | --- | --- |
| **延伸用途資源 9** | 900 TWD | 機構研究經費 |
| MIX-LONG-09-PARA-43: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-44: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-45: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-46: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-47: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-48: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-49: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-50: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-51: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-52: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-53: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-54: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-55: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-56: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-57: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-58: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-59: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>MIX-LONG-09-PARA-60: 保留此資源用途的原始說明及其查核紀錄。<br>・ Preserve Budget-2027-12-31.csv.<br>・ Keep the funding record.<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | | |

| 資源項目與用途 | 預算 | 經費來源 |
| --- | --- | --- |
| **預算資源 5**<br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 500 TWD | 機構研究經費 |
| **預算資源 6**<br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 600 TWD | 機構研究經費 |
| **預算資源 7**<br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 700 TWD | 機構研究經費 |
| **預算資源 8**<br>整理後設資料並檢查寄存檔案。<br>支援項目：資料可尋性及資料管理。 | 800 TWD | 機構研究經費 |